REMINDER · 增量学习 01

一张图的惊艳之后，怎样检验机械动画？

Spider Turret · 12个递进疑问 + 5步真实数值实验

状态：待验证（部分实验已真实完成）。
已实读原帖、作者源码链接回复、固定版本核心源码与GLB。没有调用 Gemini / Argon，没有复现单图生成、没有跑全应用、没有FPS数字。作者陈述、源码事实、本次实验三类证据分开写。

已有场景图、先测后优化、证据优先基础在这里不重讲。查重后只补：刚性命名节点契约、解析IK触限残差、支撑目标与真实脚尖的区别、离散事件丢失、视觉近似的边界。

学完可以做什么？

1 资产验收
给GLB加节点/轴向清单，提前发现控制器与资产不匹配。

2 机械交互展品
以刚性层级、线框和爆炸图解释部件，不冒充真实装配仿真。

3 四足动画原型
复用解析IK和支撑目标思路，独立检查触限残差。

4 时间步回归测试
换dt重复统计事件，揭露“帧率无关”声明的盲区。

5 AI作品证据审查
把成片、公开代码和本次实验对应起来；不替作者证明模型质量。

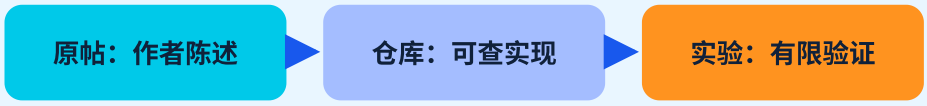
适用范围
只讨论虚构装备的图形/动画工程，不涉及现实武器制造或控制。

上游固定 SHA：e5f92a8b99f2cbeef6a87ad12c142b0ccf34a99b
知识库查重基线：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
访问与实验日期：2026-11-11（Asia/Shanghai）。本资料为候选成果，未写入用户vault或Git。

01 原帖究竟证明了什么?

它提供了一个作者演示，不是可复验的模型评测。

程序化建模是用规则与参数生成几何；**rigging（绑定）**是让部件服从关节层级。原帖称“单张 Spider Turret 概念图→Gemini 4 Argon→程序化模型、绑定、机械运动与连续发射”。这属于**作者陈述**，不能从成片反推出提示词、失败次数和成本。作者后续明确说模型与炮管运动 one-shot（一次生成），但也承认改过细节与 UI。本笔记固定的是次日更新后的公开代码，已加三种可切换装备；不能把它等同原视频当时的精确版本。原帖没有引用帖字段；源码入口来自作者回复。



依据：原帖；作者补充；src/spider/RobotRig.js:5

02 一张图为什么不能唯一确定完整3D?

看不见的背面、尺度和运动轴，必须由先验或设计补齐。

同一轮廓可以对应很多深度；图中“像关节”的圆盘也未必就是转轴。本项目当前交付物是 **GLB**（把 glTF 场景描述与二进制资产封装到一个文件的格式）加 JavaScript 控制器，而不是浏览器实时从图片重建。
实读树里没有 README、原始概念图、完整生成 prompt、Blender 建模脚本或许可证文件；不能编造安装/生成教程。作者补充称模型编写 Python 脚本并用 **bpy（Blender的Python API）**执行，而非逐次操纵建模界面。GLB 的 Blender 导出器元数据与该说法相容，但不能证明哪次模型调用产生了几何。可迁移做法是先列部件和轴向契约，再分离“造资产”与“操控资产”。



依据：src/spider/RobotRig.js:616；作者bpy说明；Blender官方API；GLB元数据

03 没有骨骼动画，机械腿为什么仍然能动？

刚性部件绕父节点枢轴转动，不需要蒙皮变形。

枢轴（pivot）是控制旋转中心的节点；**蒙皮（skin）**把网格顶点按权重关联骨骼。已知场景图基础只需一句：父变换会传给子节点。RobotRig 按约定名字查找底盘、髋、股、胫、踝和脚尖；IK 直接写这些节点的 rotation。

本次 GLB 实读：340 节点、282 meshes、0 skins、0 animations；24 个必要命名节点全在。因此“rigged”不能被误译成“一定含骨架动画片段”。资产改名或枢轴偏移会破坏代码契约；节点存在还不保证几何轴向正确，后者仍待可视验收。



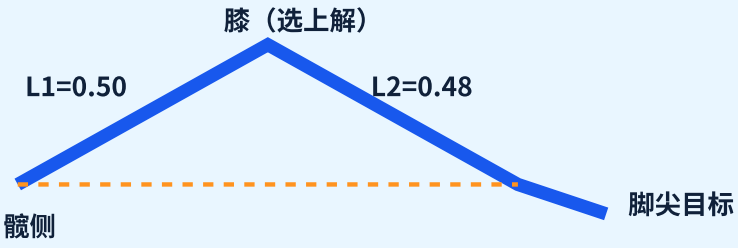
依据：src/spider/RobotRig.js:79；src/spider/LegIKSolver.js:137

04 脚尖位置怎样反推出腿部角度？

先解水平方位，再把两节腿化成一个三角形。

逆运动学（IK）从末端目标反求关节角；**正运动学（FK）**从关节角求末端位置。已有笔记讲过 CCD（循环坐标下降）逐关节迭代，本例新增的是**解析解**：将世界目标乘底盘世界矩阵的逆，减去髋位置；yaw（绕竖直轴的偏航）=atan2(−dz,dx)，这是 Y-up（Y轴朝上）右手系的符号约定。

再按指定脚爪俯仰扣除脚长，得到踝目标；用余弦定理解股与胫，选膝向上的分支，最后令踝相对角=脚目标角−股角−胫角。101 个未触限目标用真实 Three.js 矩阵 FK 回算，最大残差约 4.15×10^{-16}（人工层级，不是网格视觉实验）。

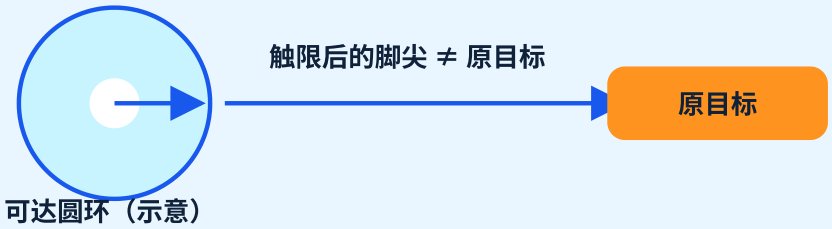


依据：src/spider/LegIKSolver.js:55；src/spider/LegIKSolver.js:111

05 目标太远或被限角后，还会精准落脚吗？

角度有限、画面不炸，不等于末端达到原目标。

工作空间是机构能到达的位置集合。本例把踝距离限制为 |L1−L2|+0.04 到 L1+L2−0.025，即 0.06～0.955；髋 yaw 相对安装角限制 ±0.68 rad（弧度，整圈为 2π）。acos 输入再钳到 [−1,1]，避免浮点越界。
这些约束会主动改变解：超远目标被缩到可达圆环，yaw 触限后也不再对准原方向。本次不可达样本角度全部有限，但 FK 到原目标的残差 8.7608411。验收不能只看“没有 NaN”，应同时记录末端残差和是否触限；当前求解器返回角度，没有显式成功标志。

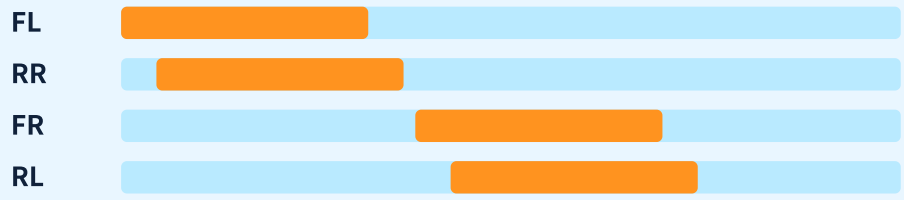


依据：src/spider/LegIKSolver.js:70；src/spider/LegIKSolver.js:88

06 为什么走路时脚不应跟着底盘平移？

支撑期锁世界坐标，摆动期才插值到下一落点。

支撑期（stance）指脚留在地面；**摆动期（swing）**指抬脚换位置。当前相位偏置 FL=0、RR=0.06、FR=0.50、RL=0.56；相位小于 0.42 进入摆动，因此代码名 dutyFactor 在这里实际表示**摆动占比42%**，不是通常的支撑占比。
水平轨迹用 s−sin(2πs)/(2π) 缓起缓停，垂直用非对称正弦包络抬脚；支撑期 currentWorldPos 直接复制 plantedWorldPos。本次600步合成行走记录1389支撑样本，目标漂移为0；但这不自动保证触限后的真实脚尖也零滑动。



橙：摆动窗口示意；青：支撑。周期在边界回绕。

依据：src/spider/QuadrupedGaitController.js:20；src/spider/QuadrupedGaitController.js:142

07 “有重量感”和“物理上稳定”是同一回事吗?

不是；这是规则驱动的观感模拟，不是刚体动力学证明。

阻尼弹簧用回中力与速度阻力制造沉重回弹。本例加速度 a=−68y−11.5v，再更新 v、y；落脚施加向下速度冲量，底盘根据相位横移、速度倾斜、发射回冲。参数使视觉有响应，但没有由质量、接触力和力矩联立求解。更关键：注释写 terrain-aware，当前 evaluateBattlefieldTerrainHeight() 实际恒返回 0。坡地函数接口保留，不等于坡地已经实现/实测；也没有本次验证过的支撑多边形稳定性。迁移到真实机器人前必须换成安全硬件链路与物理验证，不能把这个网页动画控制器直接接电机。



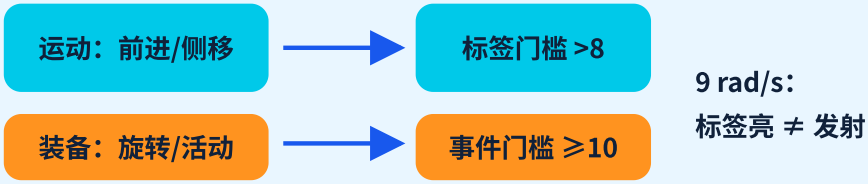
观感模型 ≠ 接触力求解；当前地面 y=0

依据：src/spider/QuadrupedGaitController.js:187；src/spider/tslMaterials.js:148

08 为什么“正在发射”的界面标签可能先亮?

状态描述与真实动作门槛分开实现，阈值也不完全一致。

状态机把输入映射到有限的模式。本例运动状态与装备状态分开，所以前进与发射可以同时表达；前进、横移、转向按 if/else 优先级选择主运动标签，而不是完整组合状态。测试覆盖还可用 testOverride 强制演示。源码里状态标签在 spinSpeed>8 时变 FIRING_ACTIVE，但真实事件要求速度≥10且角度累积到阈值。本次实测输入9 rad/s，标签已是 FIRING_ACTIVE，实际触发为 false。故遥测标签只是摘要；业务验收须盯 triggeredShot、事件计数与实际后果，不能只截图一个“ACTIVE”字样。



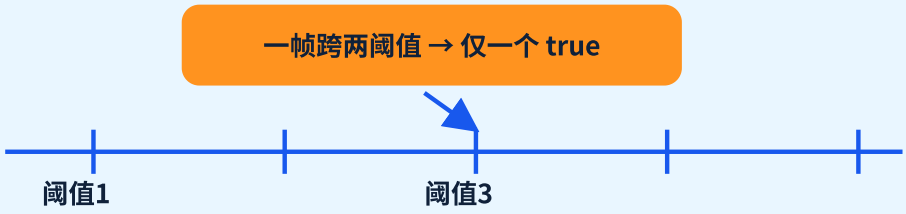
依据：src/spider/AnimationStateMachine.js:73；src/spider/TurretController.js:38

09 每帧只返回一个事件，会发生什么？

时间步长越粗，越可能吞掉同一帧内的多个事件。

累积器（accumulator）保留不足一次事件的进度：转速乘 dt 得角增量，累到 π/2 便返回 true，并对阈值取余。但函数返回布尔值而不是次数，单次 update 最多给一个事件。35 rad/s、dt=0.05 时增量1.75 rad，大于π/2；同一帧可能跨过不止一个边界。

真实2秒数值运行：合成20/30/60/120 Hz分别触发33/36/35/35次。它们是输入时钟不是性能FPS，差异也包含离散加速阶段。迁移方案是返回事件次数/时间戳并设上限，或固定更细时间步；不能凭“乘了dt”就宣称完全帧率无关。



依据：src/spider/TurretController.js:21；src/spider/TurretController.js:45

10 红热金属是热传导模拟吗？

不是；归一化热量驱动发光材质，温度读数也是映射。

uniform是每次绘制共享的着色参数；**TSL**是 Three.js 的着色节点表达语言。本例活跃发射使 heatLevel 每秒+0.68，停止则每秒−0.28，钳到0～1；RobotController 把它写给 uBarrelHeat，材质只让被识别为炮管的部件发红发橙。

位置梯度限制亮区，细节能增强可信度，但它没有求解热扩散方程或真实材质温度。遥测 barrelTempC=round(28+heat×760) 是作者设计的UI数值，不是温度计。本次热量在持续2秒后到1，冷却4秒后到0；着色器像素效果与GPU成本仍未验收。



依据：src/spider/TurretController.js:38；src/spider/tslMaterials.js:111；src/spider/RobotController.js:636

11 换装备与爆炸图，为什么应视为展示模式?

变换插值可以有说服力，但不能证明真实机械可装配。

爆炸图（exploded view）是沿设计方向把零件分离来观察装配关系；不是物理爆炸。RobotRig 保存 basePos 与 explodeVec，位置=base+vector×factor；主枢轴与腿节另加轴向间距。由此能讲结构，但不做碰撞和干涉验证。

装备切换是先回收约0.36秒，再展开约0.52秒，并在切换时禁止发射；几何还会缩放/伸缩来遮掩切换。代码注释称 C2-smooth（位置二阶导连续），不能仅凭注释当数学证明。本次未测此序列。迁移时应明确显示态与运行态互斥，验收恢复后基准姿态，避免多控制器争写同一位置。



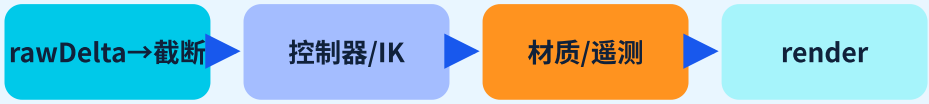
依据：src/spider/TurretController.js:253；src/spider/RobotRig.js:476

12 怎样读它的主循环，又不编造性能结论?

按输入→控制→变换→反馈→绘制追踪，并区分模拟时间与墙钟时间。

主循环在 React Three Fiber（以React管理Three.js场景的库）的 useFrame 帧回调中，把 rawDelta 截到0.05秒后更新控制器，再 render；**墙钟时间**指真实经过时间，模拟时间可能因截断落后。RobotController 更新顺序包含装备、步态、音效、投射物、相机、uniform与遥测；UI约0.065秒才刷新一次。

渲染器是 WebGPURenderer，像素比上限1.25；这是控制负载的设置，不是“更快”的实测证据。本次只跑CPU数值/资产实验，未打开完整3D页面、未测GPU/FPS。下一步应固定浏览器后端/分辨率/状态，预热后分别量CPU、GPU与内存，并对比事件计数与脚尖误差。



依据：src/components/SpiderTurretApp.js:851；src/components/SpiderTurretApp.js:1235；src/spider/RobotController.js:485

主实验：固定源码的无GPU数值验收

下列命令在解压后的 exercise/ 目录执行；交付ZIP已全新解压并完整执行五步；初次准备及复现命令/输出均见日志。

1. 固定输入与环境 | 已执行

目的：准备固定源码与同版本数学库；下载器只取公开raw文件，不执行下载内容。

```
cd exercise
python3 fetch_sources.py
npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund
```

真实结果：初次准备后，又从交付ZIP新解压，完整执行上述下载与npm ci链；three@0.174.0；Node v24.22.1、npm 11.21.1、Python 3.13.5。

验证：package-lock与GLB SHA256；详细原始准备命令见 experiment-log.md。

2. 检查资产契约 | 已执行

目的：不依赖GPU解析GLB二进制头和JSON块，确认命名节点。

```
python3 asset_audit.py
```

真实结果：7,719,160字节；340 nodes / 282 meshes / 0 skins / 0 animations；24个必要节点，missing=[]。

验证：asset-result.json；GLB SHA256 b3c28c34…833d22f。节点存在≠轴向正确。

3. 状态与时间步对照 | 已执行

目的：在同一上游类上跑状态断言，改变合成dt。

```
node lab.mjs states
```

真实结果：6个状态用例通过；9 rad/s标签ACTIVE但真实触发false；2秒20/30/60/120 Hz触发33/36/35/35次；停止4秒后转速/热量归零。

验证：states-result.json；这些Hz不是实测FPS，CPU吞吐也未计时。

主实验：固定源码的无GPU数值验收

下列命令在解压后的 exercise/ 目录执行；交付ZIP已全新解压并完整执行五步；初次准备及复现命令/输出均见日志。

4. IK与FK互证 | 已执行

目的：人工搭建符合上游注释的层级，让IK写角后用Three.js世界矩阵回算脚尖。

```
node lab.mjs ik
```

真实结果：101个可达目标最大误差4.1540741810552243e-16；不可达目标残差8.760841100617018，角度有限。

验证：ik-result.json；检验末端残差而非仅检查NaN，不等于GLB完整验收。

5. 走路目标锁定 | 已执行

目的：推进10秒合成运动，检查每个支撑样本是否仍锁在planted目标。

```
node lab.mjs gait
```

真实结果：600步；支撑1389、摆动1011；max_target_plant_drift=0。

验证：gait-result.json；只验证目标锁定，未测实际脚尖、物理平衡或GPU画面。

待验证，不是完整复现：单图生成、原始prompt与失败次数；真实GLB在浏览器中的脚尖误差；WebGPU画面/声音/材质；GPU计时与FPS；多地形。没有付费调用、用户密钥或用户电脑依赖。没有独立审核。

证据账本与查重结论

> **不是“单图到3D已跑通”报告。**
> 本次真实完成的是固定源码CPU数值实验与GLB结构检查。作者模型名、一次生成、自然物理感均保留为作者陈述；本次不验证模型可用性或优劣。

查重：不重建已有概念

已读知识库 `vault/00-总览.md`，以及 img2threejs、3d_vibe_coding、blueprint_to_3d 项目笔记，程序化建模、图生3D资产管线、Three.js与场景图、逆运动学IK与CCD迭代。总览与文件树没有发现 spider-turret / Argon 专题。新增候选只聚焦：解析两连杆IK与触限残差、世界坐标落脚目标、离散事件计数、刚性层级绑定和GLB契约；通用场景图、图生3D与性能法复用旧条目。

一手来源与固定版本

来源	本次用途 / 限制
原帖 2115425928503550344	2026-10-28 20:50:18（Asia/Shanghai）发布；原帖未带引用帖。只读正文/媒体元数据，未完整观看51秒视频。
作者源码回复 one-shot补充	作者回复链接指向thebuggeddev/spider-turret；作者承认微调细节和UI。线程读取范围与限流记录见sources.md。
index.html:1009	依赖映射：three 0.174.0、React 18.3.1、Fiber 8.17.10；不是README安装教程（仓库无README）。
src/spider/LegIKSolver.js src/spider/QuadrupedGaitController.js	解析IK、距离/角限幅、世界坐标目标、悬挂；实际地形函数恒0。
src/spider/RobotRig.js src/spider/TurretController.js src/spider/AnimationStateMachine.js	命名节点、装备切换/展示、热量、事件累积、状态优先级。
src/components/SpiderTurretApp.js src/spider/RobotController.js src/spider/tslMaterials.js	循环/时间截断、渲染器、uniform与温度映射。未把着色器源码当像素实测。

仓库固定 SHA：e5f92a8b99f2cbeef6a87ad12c142b0ccf34a99b（提交2026-10-29 18:59:44，Asia/Shanghai）。访问日期2026-11-11（Asia/Shanghai）。知识库基线 a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747。未引用论文；不以二手摘要补造缺失生成过程。上游无LICENSE文件，exercise ZIP不打包上游源码或资产，下载器指向固定公开URL。